



CHAPITRE 9

Le transformateur

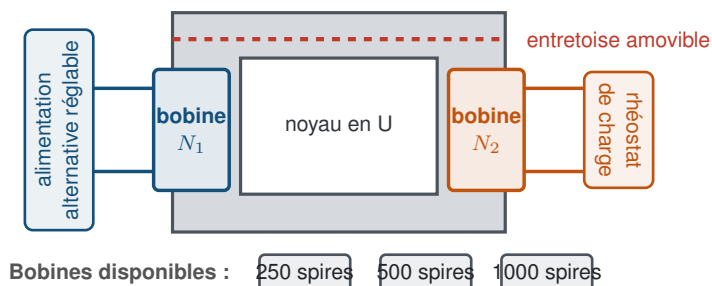
Deux bobines qui ne se touchent pas, et pourtant l'énergie passe. Retirez l'entretoise, et elle ne passe plus.

Travail en binôme • durée : 2 h • compte rendu individuel • non noté : séance d'entraînement à la situation d'évaluation.

Le banc du laboratoire est démontable : on choisit les bobines, on ferme ou non le circuit magnétique. C'est ce qui permet de vérifier soi-même les trois relations du cours au lieu de les admettre — et de constater ce qui se passe quand une seule condition n'est plus remplie.

Avant de commencer

Le primaire est alimenté par une source **alternative basse tension réglable**. On part toujours du **zéro** avant de brancher, et l'on remonte doucement. **Ne jamais mettre le secondaire en court-circuit** : le courant y devient très grand. Pour la partie D, l'alimentation continue ne sera appliquée que *quelques secondes*, sous tension réduite et sous le contrôle du professeur.



Les bobines s'enfilent sur les colonnes du noyau, que l'entretoise vient refermer. **On peut donc choisir N_1 et N_2** , et vérifier directement que le rapport des tensions est celui des nombres de spires.

A • Le rapport des tensions est-il celui des spires ?

40 min

A.1. APP Monter la bobine de 500 spires côté primaire et celle de 250 spires côté secondaire. Fermer le circuit magnétique avec l'entretoise. Laisser le secondaire *ouvert*, et régler le primaire sur $U_1 = 12,0 \text{ V}$ alternatif.

A.2. ANA Avant de mesurer, prévoir la valeur de U_{20} . Justifier.

A.3. REA Mesurer U_{20} , puis refaire la mesure pour les deux autres couples de bobines.

N_1	N_2	N_2/N_1 at- tendu	U_{20} mesuré (V)	$m = U_{20}/U_1$ mesuré
500	250			
250	500			
250	1000			

A.4. VAL Les deux dernières colonnes concordent-elles ? Conclure sur la relation $m = N_2/N_1$.

A.5. ANA Pour chacun des trois montages, dire s'il est abaisseur ou élévateur.

B · À quoi sert l'entretoise ?

25 min

B.1. REA Reprendre le montage 250/1000 spires sous $U_1 = 12,0 \text{ V}$. Relever U_{20} avec l'entretoise en place, puis **après l'avoir retirée**.

Circuit magnétique	entretoise en place	entretoise retirée
U_{20} mesuré (V)		

B.2. VAL Interpréter l'écart observé. Quel est le rôle du circuit magnétique ?

B.3. COM Un transformateur d'atelier est un bloc massif et compact. Relier cette observation à ce que vous venez de constater.

C · Et les courants ?

35 min

C.1. REA Reprendre le montage 500/250 spires. Brancher le rhéostat de charge au secondaire et insérer un ampèremètre dans chaque circuit.

C.2. REA Pour trois positions du rhéostat, relever I_1 , I_2 , U_1 et U_2 .

Position	U_1 (V)	I_1 (A)	U_2 (V)	I_2 (A)	I_1/I_2
1					
2					
3					

C.3. VAL Comparer I_1/I_2 à la valeur de m trouvée en partie A. Conclure.

C.4. ANA Pour la position 3, calculer $S_1 = U_1 I_1$ et $S_2 = U_2 I_2$. Que constate-t-on ? Expliquer le léger écart.

C.5. VAL Comparer U_2 en charge à la valeur U_{20} mesurée à vide. Commenter.

D · L'essai qui ne marche pas

15 min

À faire sous le contrôle du professeur

Alimentation continue réglée sur 6 V au maximum, application pendant *quelques secondes seulement*, secondaire ouvert. Le primaire chauffe très vite.

D.1. ANA Avant de brancher, prévoir ce qu'affichera le voltmètre au secondaire si l'on alimente le primaire en **continu**. Justifier.



D.2. **REA** Vérifier brièvement.

D.3. **VAL** Expliquer le résultat. Pourquoi le primaire s'échauffe-t-il si vite ?

Ce que cette séance devait faire comprendre

1. Le rapport des tensions est bien celui des **nombre de spires** — vérifié, non admis.
2. Le rapport des **courants est inversé** : c'est la relation qu'on oublie le plus.
3. La puissance apparente se conserve, *à peu près* : l'écart, c'est les pertes.
4. Le circuit magnétique doit être **fermé** — un entrefer suffit à ruiner le couplage.
5. En **continu**, un transformateur ne transforme rien et s'échauffe.